

Reakční doba

Chtání padajícího pravítka a vlastní
program v Pythonu – kdy reagují
nejrychleji?

1. a 2. ročník

týdny 27–28 · cca 3 hodiny samostatné práce doma během 1–2 týdnů + 20 min online prezentace

Žák změří svou reakční dobu dvěma způsoby – z dráhy padajícího pravítka pomocí vztahu $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ a programem v Pythonu, který měří stisk klávesy. Soubor desítek pokusů statisticky zpracuje (průměr, medián, směrodatná odchylka, histogram) a na datech ověří vlastní hypotézu, např. že reaguje rychleji dominantní rukou nebo večer.

Forma: individuálně doma: pravítko pustí kdokoli z domácnosti (nemusí nic umět), program `mereni_reakce.py` měří bez pomocníka – kdo pomocníka nemá, měří jen programem; volitelně online spolupráce: každý zapíše pod přezdívkou do sdílené tabulky třídy (Tabulky Google nebo Excel online) své průměry a mediány pro čtyři skupiny, třída na dálku sestaví histogram průměrů celé třídy a výsledky se proberou v chatu nebo krátkém videohovoru

Zařazení: týdny 27–28, po hodinách 12_H54, 12_H55

Časová dotace: cca 3 hodiny samostatné práce doma během 1–2 týdnů + 20 min online prezentace

Navazuje na hodiny: 1.+2. H8 Domácí měření (týden 4); 1.+2. H15 Zrychlený pohyb, volný pád (týden 8); 1.+2. H41 První program (týden 21); 1.+2. H44 Větvění: řešič rovnic (týden 22); 1.+2. H49 Cykly a seznamy (týden 25); 1.+2. H54 Simulace náhody (týden 27); 1.+2. H55 Statistické charakteristiky (týden 28); 1.+2. H56 Praktikum: reálná data (týden 28)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně

zrychlených/zpomalených. – výpočet doby pádu pravítka $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ ze změřené dráhy, stupnice reakčního pravítka a dráha auta během reakční doby

FYZ-01 • Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. • Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. • Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. – opakované měření (4 skupiny po 10 pokusech), vliv přesnosti čtení na výsledný čas, porovnání dvou metod a jejich soustavných chyb

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – průměr, medián, směrodatná odchylka, variační koeficient a histogram vlastního souboru; volba vhodné charakteristiky

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. – hypotéza (dominantní × nedominantní ruka, ráno × večer) vyslovená předem, ověřená na datech a zdůvodněně přijatá nebo zamítnutá

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. – program `mereni_reakce.py` – cyklus opakovaných pokusů, seznam naměřených časů, jejich zpracování a zápis do souboru; vlastní úprava programu

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – interpretace výsledků s ohledem na omezení metod (zpoždění klávesnice a obrazovky, únava, malý počet pokusů) a předpověď pro řízení auta

Pomůcky

- pravítko 30 cm (lépe 50 cm) nebo rovná lať s centimetrovou stupnicí
- pomocník z domácnosti, který pravítko pustí (bez pomocníka jen varianta s programem)
- počítač s Pythonem 3 (numpy, matplotlib), případně online prostředí Jupyter nebo Google Colab
- programy `mereni_reakce.py` a `zpracovani.py`, šablona `sablona_dat.csv`
- tabulkový procesor (Excel, Tabulky Google) jako náhrada Pythonu
- papír a tužka na zápis pokusů

Bezpečnost

- Pravítko pouštěj jen pár centimetrů nad rukou; nepoužívej nic těžkého ani s ostrou hranou.
- U počítače dělej mezi sériemi přestávky – únava očí i rukou zkresluje výsledky.
- Do sdílené tabulky třídy zapisuj jen přezdívkou, ne celé jméno ani jiné osobní údaje.

Fyzika 1. Měření: pravítko a program · 45 min

- Před měřením zapiš hypotézu, kterou chceš ověřit (např. večer reaguji rychleji než ráno).
- Pomocník drží pravítko svisle za horní konec, nula je mezi palcem a ukazováčkem žáka (prsty asi 2 cm od sebe, nedotýkají se, loket na hraně stolu).
- Pomocník pravítko pustí v náhodném okamžiku bez upozornění, žák ho chytí; dráha h se odečte na horní hraně prstů s přesností 0,5 cm.
- Čtyři skupiny po 10 pokusech: dominantní a nedominantní ruka, ráno (do hodiny po probuzení) a večer; zkušební pokusy se nezapisují.
- Program: python3 mereni_reakce.py moje_data.csv – čeká náhodnou dobu, vypíše TEĎ! a měří stisk klávesy Enter; předčasný start pozná a pokus zopakuje.
- Pravítková data se zapíší do sablona_dat.csv (uložené jako moje_data.csv), program do stejného souboru připsuje své výsledky sám.

Výstup: soubor moje_data.csv se 4×10 pokusy pravítkem a aspoň 2×10 pokusy programem, poznámky k podmínkám

Matematika 2. Matematický model a statistika · 45 min

- Z dráhy volného pádu $h = \frac{1}{2}gt^2$ odvodit $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ a sestavit stupnici reakčního pravítka (5, 10, ..., 30 cm → čas v ms).
- Citlivost: o kolik se změní čas při chybě čtení 0,5 cm (při $h \approx 18$ cm asi o 3 ms) – porovnat s rozptylem pokusů.
- Pro každou skupinu průměr $\bar{t}$, medián, směrodatná odchylka s a variační koeficient; histogram s šířkou třídy 10 ms.
- Rozhodnutí o hypotéze hrubým pravidlem: rozdíl průměrů je průkazný, je-li větší než $2\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$ (průměr z n pokusů kolísá zhruba jen o $\frac{s}{\sqrt{n}}$).

Výstup: stupnice pravítka, tabulka charakteristik skupin, histogram a zdůvodněné rozhodnutí o hypotéze

Informatika 3. Zpracování v IT · 45 min

- Projít kód mereni_reakce.py: cyklus while, seznam casy, větvení pro předčasný start a nepozornost, zápis do CSV.
- Zpracovat data: python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png; u jedné skupiny porovnat výpis s ručním výpočtem.
- Vlastní úprava mereni_reakce.py: počítadlo předčasných startů, výpis nejpomalejšího pokusu nebo jiný rozsah náhodného čekání (s komentářem v kódu).
- Bez Pythonu: stejné zpracování v tabulkovém procesoru podle postupu níže.

Výstup: graf.png (stupnice, histogram, porovnání skupin), výpis programu a upravený mereni_reakce.py

Společně 4. Vyhodnocení a prezentace · 20 min

- Porovnat metody: proč program dává asi o 50–70 ms delší časy (klávesnice, obrazovka, pohyb prstu po klávese)?
- Rozhodnout o hypotéze a uvést, co mohlo výsledek zkreslit (únava, trénink, jiný pomocník, počet pokusů).
- Doprava: jakou dráhu ujede auto při 50 km/h, než řidič vůbec začne brzdit?
- Online varianta: zapsat průměry do sdílené tabulky a porovnat se třídním histogramem.

Výstup: závěr protokolu (5–8 vět) a 3–4 snímky pro online prezentaci ve videohovoru

Vzorce a model

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad \text{dráha volného pádu pravítka z klidu}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad \text{reakční doba z dráhy pádu (h v metrech, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$)}$$

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + \dots + t_n}{n}$$

aritmetický průměr pokusů

$$s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$$

směrodatná odchylka (jako v H55, dělíme n)

$$k_v = \frac{s}{\bar{t}} \cdot 100 \%$$

variační koeficient – relativní proměnlivost

$$|\bar{t}_1 - \bar{t}_2| > 2 \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

hrubé pravidlo: rozdíl dvou skupin je větší než náhodné kolísání

$s_r = v_0 \cdot t$ dráha auta během reakční doby (auto ještě nebrzdí)

Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: `python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png` (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Import CSV: v českém Excelu Data → Z textu/CSV a desetinný oddělovač nastav na tečku (jinak se čísla změní na text či datum); v Tabulkách Google Soubor → Importovat.
- Seřaď data podle sloupců metoda, ruka a doba_dne (Data → Seřadit), každá skupina je pak souvislý blok řádků.
- Čas z dráhy do sloupce E: $=\text{ODMOCNINA}(2 \cdot D2/100/9,81)$ (anglicky $=\text{SQRT}(2 \cdot D2/100/9,81)$) a vytáhnout dolů.
- Pro každý blok: $=\text{PRŮMĚR}(\dots)$, $=\text{MEDIAN}(\dots)$, $=\text{SMODCH.P}(\dots)$ (anglicky AVERAGE, MEDIAN, STDEV.P) a $=\text{POČET}(\dots)$ pro n .
- Histogram: vložený graf Histogram (Excel 2016 a novější), nebo sloupec hranic 150, 160, ..., 300 ms a funkce ČETNOSTI (FREQUENCY).
- Hypotéza: do buňky $=2 \cdot \text{ODMOCNINA}(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)$ s odkazy na buňky obou skupin a porovnat s rozdílem průměrů.

Výsledky ze vzorových dat

Reakční doba – zpracování souboru vzorova_data.csv (počet pokusů: 78)

1) Přehled skupin

pravítko, dominantní ruka, ráno	n = 12	průměr = 0,208 s	medián = 0,209 s	s = 0,018 s
pravítko, dominantní ruka, večer	n = 12	průměr = 0,182 s	medián = 0,179 s	s = 0,018 s
pravítko, nedominantní ruka, ráno	n = 12	průměr = 0,199 s	medián = 0,190 s	s = 0,023 s
pravítko, nedominantní ruka, večer	n = 12	průměr = 0,193 s	medián = 0,194 s	s = 0,018 s
program, dominantní ruka, ráno	n = 15	průměr = 0,266 s	medián = 0,260 s	s = 0,031 s
program, dominantní ruka, večer	n = 15	průměr = 0,253 s	medián = 0,244 s	s = 0,038 s
pravítko celkem: n = 48,	průměr = 0,195 s,	medián = 0,192 s,	s = 0,021 s,	rozpětí 0,163–0,255 s,
variační koeficient 11,0 %				
program celkem: n = 30,	průměr = 0,259 s,	medián = 0,255 s,	s = 0,035 s,	rozpětí 0,204–0,348 s,
variační koeficient 13,6 %				

2) Přesnost pravítka

Typická dráha $h = 18,0$ cm odpovídá $t = 0,192$ s.

Chyba čtení 0,5 cm změní čas jen o 2,6 ms – rozptyl výsledků způsobuje hlavně člověk, ne pravítko.

3) Hypotézy (rozdíl je průkazný, když je větší než 2 směrodatné chyby)

nedominantní – dominantní: rozdíl průměrů 0,5 ms, hranice náhody $\pm 12,3$ ms

→ rozdíl je menší než náhodné kolísání: hypotézu data nepotvrzují.

ráno – večer: rozdíl průměrů 16,4 ms, hranice náhody $\pm 11,4$ ms

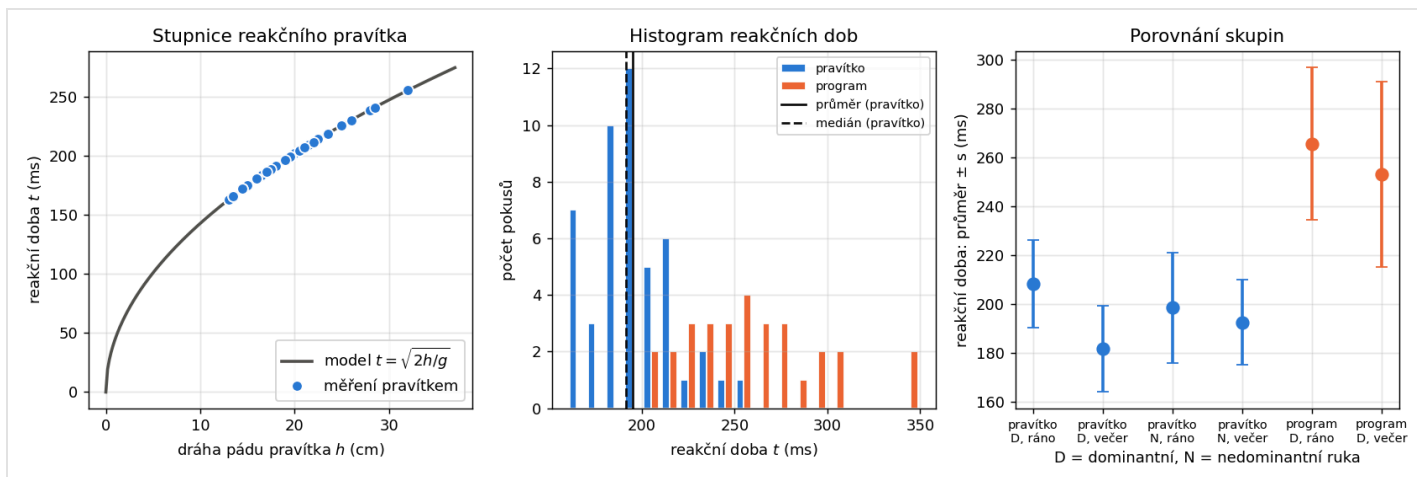
→ rozdíl je větší než náhodné kolísání: hypotézu data podporují.

program – pravítko: rozdíl průměrů 64,4 ms, hranice náhody $\pm 15,8$ ms

→ rozdíl je větší než náhodné kolísání: hypotézu data podporují.

4) Doprava: při 50 km/h ujede auto za průměrnou reakční dobu 0,195 s dráhu 2,7 m (a to ještě nebrzdí).

Graf je uložen v souboru graf.png.



Do portfolia

- protokol: hypotéza, postup, tabulka pokusů, stupnice pravítka, charakteristiky skupin, rozhodnutí o hypotéze a závěr
- soubor moje_data.csv a graf.png (nebo tabulkový soubor s výpočty a grafy)
- upravený program mereni_reakce.py s komentářem, co a proč jsi změnil
- krátká reflexe: co bylo nejtěžší a co bys příště změnil jinak

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření	4 skupiny po 10 a více pokusech, dodržené podmínky (náhodné puštění, stejná poloha prstů), zapsané okolnosti	3 skupiny po 10 pokusech, podmínky převážně dodržené	2 skupiny po 8 pokusech zapsané do tabulky
Fyzikální model	odvodí $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, sestaví stupnici a zdůvodní, proč chyba čtení čas téměř neovlivní	správně dosadí do vztahu (včetně převodu cm na m) a sestaví stupnici	s pomocí spočítá čas z dráhy
Statistika	správně spočítá a vyloží průměr, medián, s a histogram, vysvětlí rozdíl průměru a mediánu	charakteristiky i histogram jsou správně	spočítá průměr a medián
Hypotéza	hypotéza vyslovená předem, rozhodnutí podle pravidla dvou směrodatných chyb, diskuse možného zkreslení	porovná průměry skupin s ohledem na rozptyl a rozhodne	hypotézu vysloví a porovná průměry
Program a IT	funkční vlastní úprava mereni_reakce.py, vysvětlí cyklus, seznam, větvení i zpoždění techniky	spustí oba programy a popíše, co dělají hlavní části kódu	podle návodu zpracuje data programem nebo v tabulce

Diferenciace

Primárně: 2. ročník: celá statistika včetně směrodatné

odchylky a rozhodnutí o hypotéze pravidlem $2\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$,

vlastní úprava programu (cyklus, seznam, větvení) a porovnání soustavných chyb obou metod.

Druhý ročník / rozšíření: 1. ročník (statistiku a programování má teprve před sebou): průměr, medián a histogram, hypotéza porovnáním intervalů $\bar{t} \pm s$; programy spouští a čte jejich výpis. Rozšíření: sluchová reakce (phyphox Akustické stopky) nebo analýza třídních dat.

Typické chyby a tipy

- Pomocník použít pravítko v pravidelném rytmu nebo po slově teď – žák pak předvídá a časy vycházejí nereálně krátké (pod 0,1 s). Puštění musí být náhodné.
- Prsty se pravítka dotýkají nebo nezačínají na nule; poloha ruky se mezi pokusy mění – vždy začínat s horní hranou prstů na nule.
- Dráha v centimetrech dosazená bez převodu na metry dá čas desetkrát větší ($\sqrt{100} = 10$).
- Program měří i zpoždění klávesnice a monitoru (desítky ms), v online prostředí (Colab) navíc zpoždění prohlížeče – porovnávat jen skupiny změřené stejnou metodou.
- Rozdíl dvou průměrů bez ohledu na rozptyl a počet pokusů nic nedokazuje – vést žáky k porovnání se směrodatnou odchylkou.
- Kdo nemá doma pomocníka, měří obě ruce ráno a večer programem a pravítkovou část nahradí stupnicí a porovnáním s třídními daty.

Rozšíření

- Sluchová × zraková reakce: pomocník tleskne, žák tleskne hned po něm; phyphox Akustické stopky změří dobu mezi tlesknutími.
- Vliv tréninku: pět dní po sobě stejná série – klesá průměr? Graf průměru podle dne a úvaha, kdy se zlepšování zastaví.
- Třídní data: histogram průměrů celé třídy ze sdílené tabulky, medián třídy, odlehlé hodnoty a jejich příčiny.
- Program s grafickým signálem (knihovna tkinter: okno změny barvy) a porovnání s terminálem.

Zdroje

- **Měření reakční doby člověka (J. Reichl)** – laboratorní úloha s padajícím pravítkem: vztah pro dobu pádu, tabulka 10 měření a průměrná odchylka
http://www.jreichl.com/materialy/fyzika/p_reakcni_doba.pdf
- **Fyzika 007 – Volný pád** – výklad volného pádu se vzorci pro rychlost a dráhu a řešené příklady
<https://www.fyzika007.cz/mechanika/voln%C3%BD-p%C3%A1d>
- **Realisticky.cz – Charakteristiky variability** – rozptyl a směrodatná odchylka s řešenými příklady (M. Krynický)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/04%20Charakteristiky%20variability.pdf>
- **Human Benchmark – Reaction Time Test** – online test reakční doby (anglicky) s grafem výsledků ostatních uživatelů – k porovnání s vlastním programem
<https://humanbenchmark.com/tests/reactiontime>